# GUÍA DE LECTURA UNIDAD 5

## Protocolos de Aplicación: HTTP vs. MQTT

Esta unidad analiza la transición de protocolos web tradicionales hacia soluciones diseñadas para la eficiencia en entornos de recursos limitados.

- Contexto de diseño: los dispositivos IoT enfrentan limitaciones de hardware (CPU, RAM y batería) y redes inestables, lo que obliga a usar protocolos que minimicen el consumo y el tamaño de los encabezados.
- HTTP/HTTPS: utiliza un modelo síncrono de solicitud-respuesta. Aunque es compatible globalmente, sus encabezados pesados (~800 bytes) y alto consumo energético lo hacen ineficiente para telemetría constante en dispositivos a batería.
- MQTT: es el protocolo estándar "liviano" para IoT, basado en un modelo de publicación/suscripción (Pub/Sub).
- Arquitectura basada en Broker: el broker central desacopla a los emisores de los receptores, permitiendo comunicaciones asíncronas, escalables y eficientes.
- Niveles de Servicio (QoS): ofrece tres niveles (0, 1 y 2) para ajustar la fiabilidad de la entrega según la importancia del mensaje y la calidad de la red.
- Enrutamiento jerárquico: utiliza "topics" con una estructura de carpetas y comodines (+, #) para organizar el flujo de información en sistemas complejos.
- La idea central: mientras que HTTP es ideal para integraciones con paneles web y APIs RESTful, MQTT es la opción superior para mensajería máquina a máquina (M2M) eficiente y escalable.